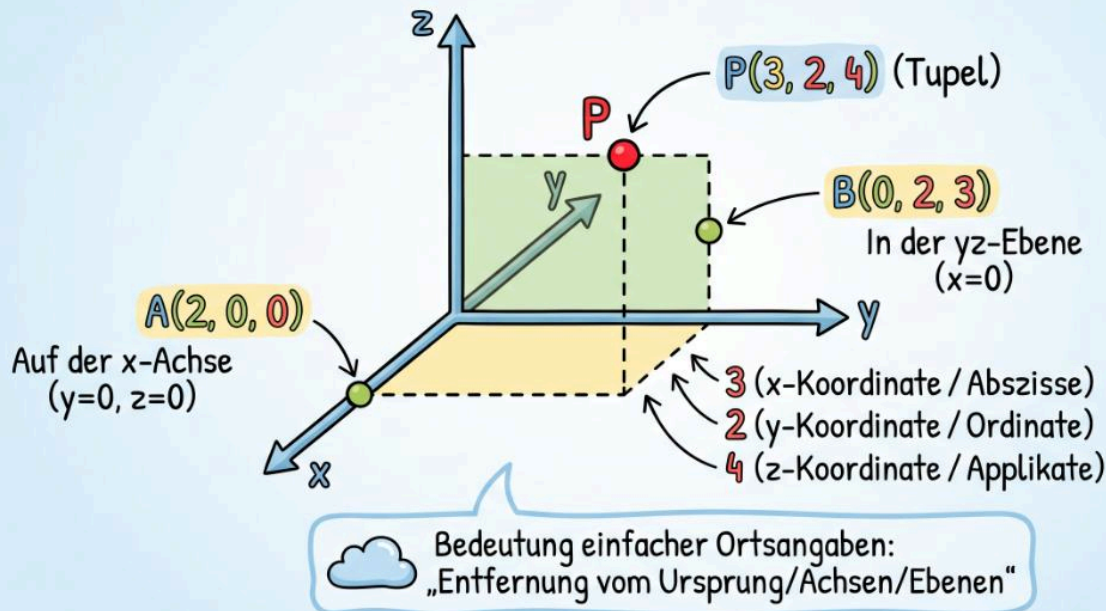


Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

Lernziel-ID f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cdbb78

Mathematik

Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel darstellen, Koordinateneinträge fachsprachlich deuten und die Bedeutung einfacher Ortsangaben im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben S. 8
235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen S. 9
b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren S. 10
ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren S. 11
075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

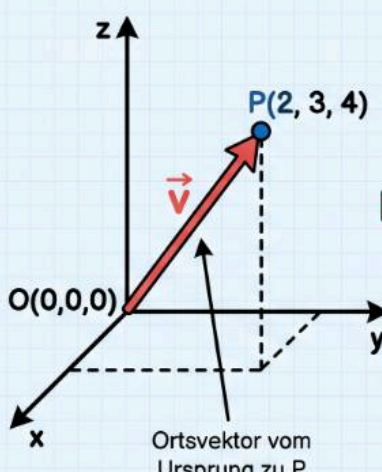
Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

Lernziel-ID 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

Mathematik

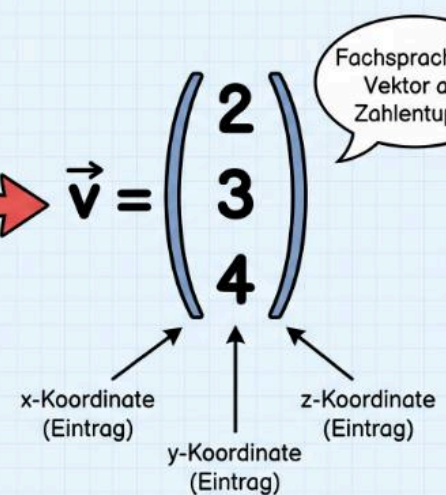
Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

1. Vektor im 3D-System



Ortsvektor vom Ursprung zu P

2. Tupel-Darstellung & Deutung



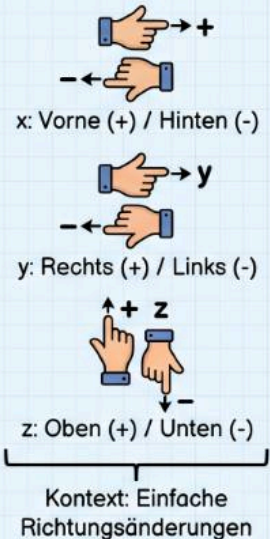
Fachsprachlich: Vektor als Zahlentupel

x-Koordinate (Eintrag)

y-Koordinate (Eintrag)

z-Koordinate (Eintrag)

3. Bedeutung der Richtungsangaben



x: Vorne (+) / Hinten (-)

y: Rechts (+) / Links (-)

z: Oben (+) / Unten (-)

Kontext: Einfache Richtungsänderungen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel darstellen, Koordinateneinträge fachsprachlich deuten und die Bedeutung einfacher Richtungsangaben im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren S. 5
1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben S. 8
235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8065bb03d

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen S. 9
b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren S. 10
ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren S. 11
075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

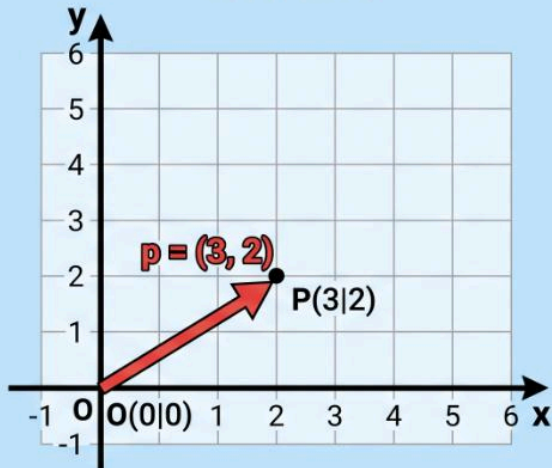
Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten

Lernziel-ID 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Mathematik

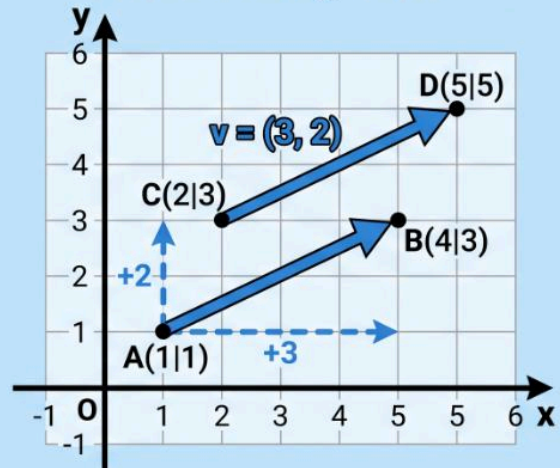
Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten

Ortsvektor



Ortsvektor: Start im Ursprung.

Verschiebungsvektor



Verschiebungsvektor: gleicher Weg, freier Startpunkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Tupeldarstellung als Orts- oder Verschiebungsvektoren deuten und ihre geometrische Bedeutung in einfachen Situationen erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren S. 5
1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen S. 7
a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben S. 8
235ae698-369f-4d0e-b46f-87e8b65bb03d

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen S. 9
b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren S. 10
ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen

Lernziel-ID 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Mathematik

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen

P(2|3|4)

x ↕	y ↕	z ↕
2	3	4
x=2	y=3	z=4

g: $X = (1|1|0) + t \cdot (2|0|1)$

Stützvektor (Startpunkt A)	Richtungsvektor
$\vec{(1 1 0)}$	$\vec{(2 0 1)}$
Für t=0: A(1 1 0), Für t=1: B(3 1 1)	

Probe

B - A =	
$(3-1 \mid 1-1 \mid 1-0) = (2 0 1) \checkmark$	
Stimmt mit Richtungsvektor überein	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte und einfache Geraden in einem räumlichen kartesischen Koordinatensystem oder in passenden Schrägbildern darstellen und die Darstellung fachsprachlich erklären.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f	Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447
S. 7	S. 8	S. 9	S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren

Lernziel-ID 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Mathematik

VEKTOREN: KOMPONENTENWEISE ADDIEREN & SKALIEREN

ADDITION (+)

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Komponentenweise addieren

Geometrisch:
Aneinanderhängen

SUBTRAKTION (-)

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Komponentenweise subtrahieren

Geometrisch:
Von Spitze w zu Spitze v

SKALARE MULTIPLIKATION (·)

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Mit Skalar multiplizieren

$$-1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Auch negative Skalare

Geometrisch:
Strecken / Stauchen / Umkehren

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren komponentenweise addieren, subtrahieren und mit Skalaren multiplizieren sowie die Rechenoperationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2	Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6	S. 3
Kollinearität von Vektoren prüfen d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd	S. 6	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	S. 7
Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447	S. 10	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 8
		Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f	S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9. 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

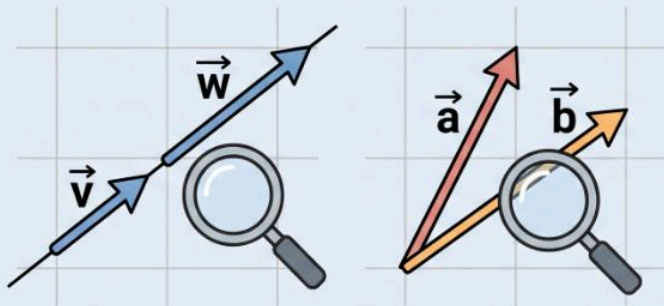
Kollinearität von Vektoren prüfen

Lernziel-ID d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

Mathematik

Kollinearität von Vektoren prüfen

GEOMETRISCHE PRÜFUNG



✓ **JA**

Liegen auf einer Geraden

✗ **NEIN**

Liegen NICHT auf einer Geraden

RECHNERISCHE PRÜFUNG

$$\vec{v} = k \cdot \vec{w}$$

k ist eine Zahl (Skalar)

✓ **JA**

Beispiel: $\vec{v} = (2, 4)$, $\vec{w} = (1, 2)$

$$2 = k \cdot 1$$

$$4 = k \cdot 2$$

Lösung: $k = 2$

✓ k existiert:
Kollinear

✗ **NEIN**

Beispiel: $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (1, 2)$

$$3 = k \cdot 1$$

$$1 = k \cdot 2$$

Lösung: $k = 3$ und $k = 0.5$

✗ Kein gemeinsames k:
Nicht Kollinear

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen kollinearen und nicht kollinearen Fällen prüfen, ob Vektoren kollinear sind, und die Prüfung geometrisch oder rechnerisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren

1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

S. 8

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen

Lernziel-ID a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Mathematik

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen

A(1|2|3)

Abstand: 6

Mittelpunkt: M(3|3|5)

B(5|4|7)

Punkt	x_1	x_2	x_3
A	1	2	3
B	5	4	7

Berechnung Vektordifferenz
 $B - A = (5-1 \mid 4-2 \mid 7-3) = (4 \mid 2 \mid 4)$

Berechnung Abstand (Betrag)
 $d = \sqrt{(4^2 + 2^2 + 4^2)} = \sqrt{(16 + 4 + 16)} = \sqrt{36} = 6$

Berechnung Mittelpunkt
 $M = \frac{1}{2} \cdot (A + B) = \frac{1}{2} \cdot (1+5 \mid 2+4 \mid 3+7) = (3 \mid 3 \mid 5)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag eines Vektors, den Abstand zweier Punkte und den Mittelpunkt einer Strecke im Raum koordinatenbasiert berechnen und geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6	S. 3	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 5	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 4
--	------	---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 8	Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df6c-994c-4807-9c5f-2d548995b73f	S. 9	Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447	S. 10
--	------	--	------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

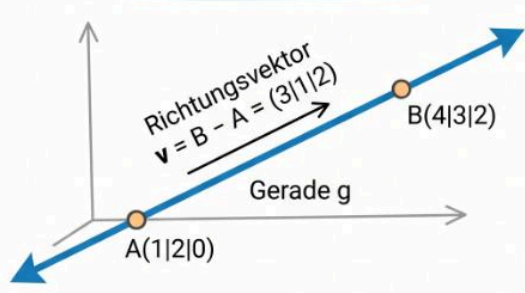
Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Lernziel-ID 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Mathematik

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

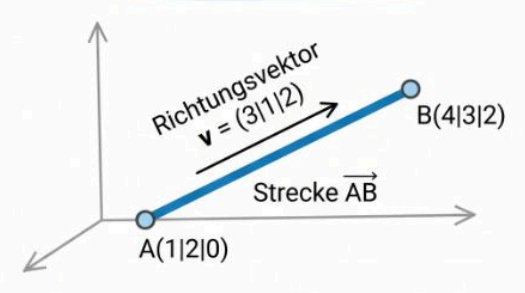
Gerade (unendlich)



Geradengleichung:
 $g: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), t \in \mathbb{R}$

t kann jede reelle Zahl sein (Parameter)

Strecke (begrenzt)



Streckengleichung:
 $\overrightarrow{AB}: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), 0 \leq t \leq 1$

t ist begrenzt zwischen 0 und 1 (Start A bei t=0, Ende B bei t=1)

Beispiel: Mit Stützvektor (Punkt A) und Richtungsvektor (Verbindung B-A) lassen sich Geraden und Strecken aufstellen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden und begrenzte Strecken im Raum in einfachen Fällen mit Stütz- und Richtungsvektor parametrisch angeben und aus Punkangaben aufstellen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78	S. 1	Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2	Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6	S. 3	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 5
Kollinearität von Vektoren prüfen d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd	S. 6	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 4	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	S. 7		

Wird direkt vorausgesetzt von

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f	S. 9	Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-4b05-405b9c1ce447	S. 10
---	------	---	-------

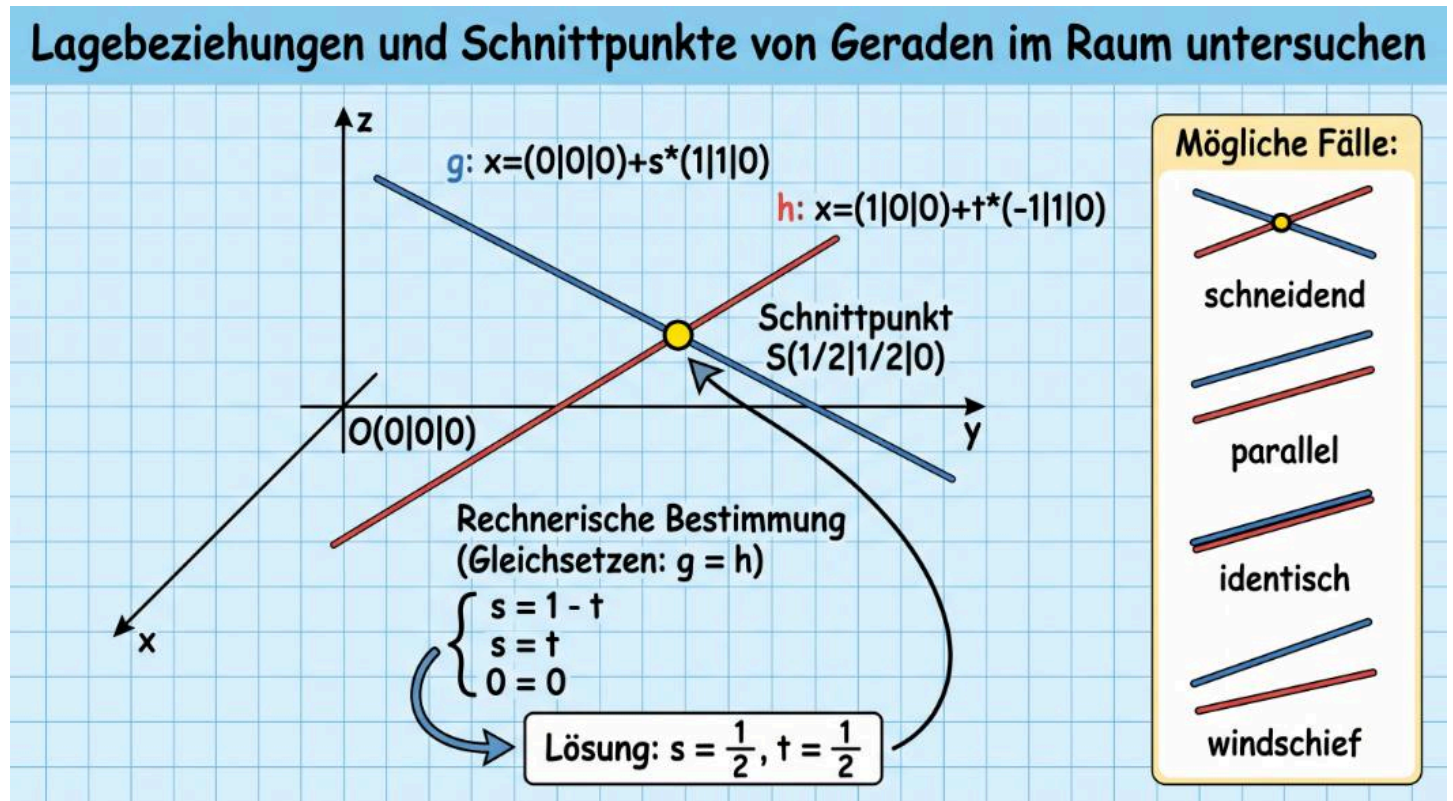
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

Lernziel-ID b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lage zweier Geraden im Raum in einfachen Fällen untersuchen und mögliche Schnittpunkte rechnerisch bestimmen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78	S. 1	Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2	Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6	S. 3	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 5
Kollinearität von Vektoren prüfen d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd	S. 6	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 4	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	S. 7	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

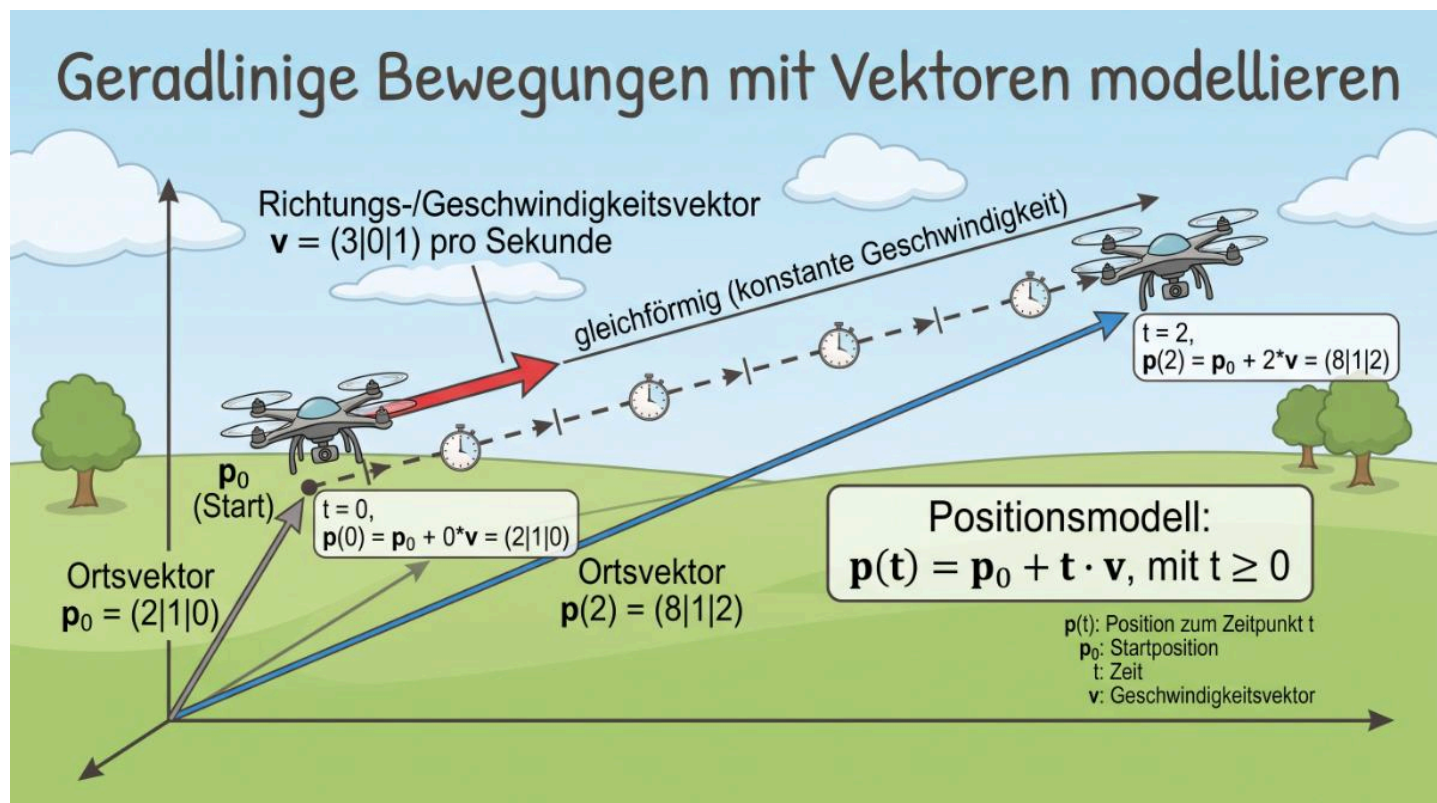
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren

Lernziel-ID ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige geradlinige Bewegungen in Ebene und Raum mit Orts- und Richtungsvektoren beschreiben und Ergebnisse im Anwendungskontext deuten.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78	S. 1	Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2	Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6	S. 3	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 5
Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 4	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	S. 7	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 8		

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren

Lernziel-ID 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Mathematik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte und Vektoren im dreidimensionalen Koordinatensystem eintragen, ablesen und als Orts- bzw. Richtungsvektoren deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78	S. 1	Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863	S. 12	Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756	S. 13	Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071	S. 14
--	-------	---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

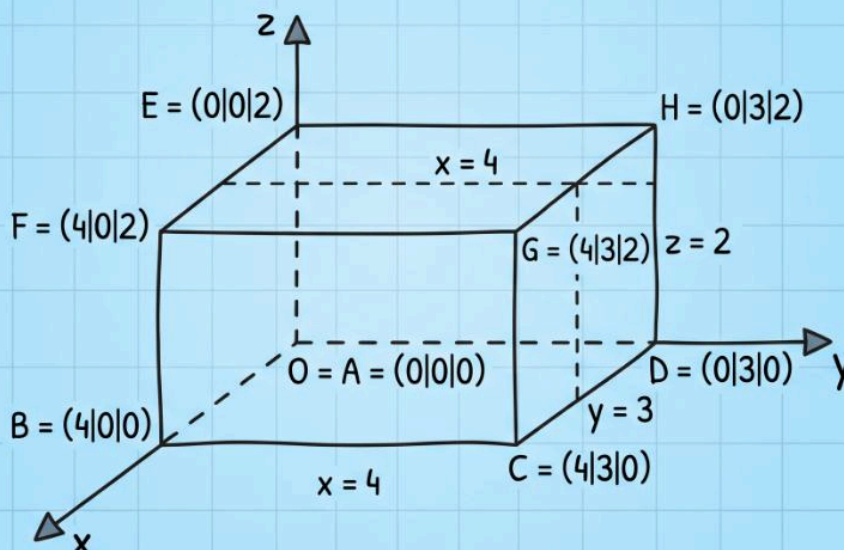
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten

Lernziel-ID aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Mathematik > Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem verorten und geeignete Koordinatenbezüge wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren

075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen

S. 13

7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben

S. 16

d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

Einfache geometrische Figuren beschreiben

S. 15

4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen

S. 17

eb6bfdd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-5898-9c31-80b7d5d2e430

[Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen](#) 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

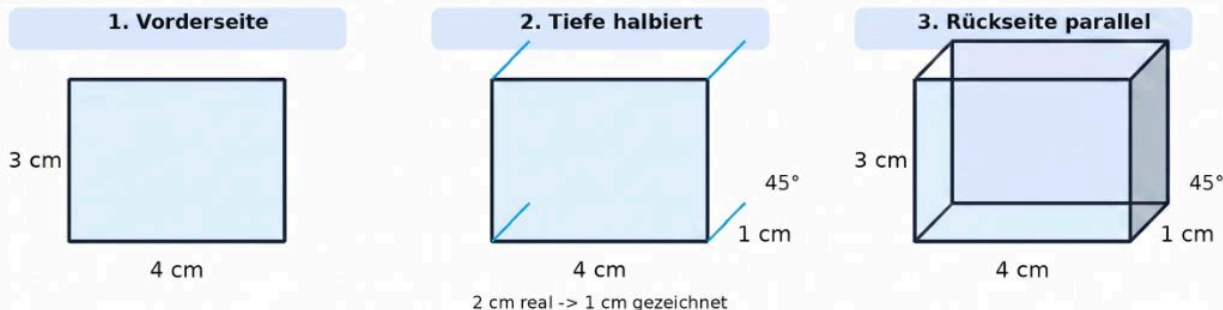
Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen

Lernziel-ID 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Mathematik

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen

Quader: Breite 4 cm, Höhe 3 cm, Tiefe 2 cm (gezeichnet 1 cm)



Kontrolle: Rückseite parallel zur Vorderseite; Tiefenkanten nur ein Viertel der 4-cm-Vorderkante.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen und die Darstellung fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e	S. 11	Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863	S. 12
---	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071	S. 14	Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7	S. 16	Einfache geometrische Figuren beschreiben 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266	S. 15	Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen eb6bfdd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e	S. 17
---	-------	---	-------	--	-------	--	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

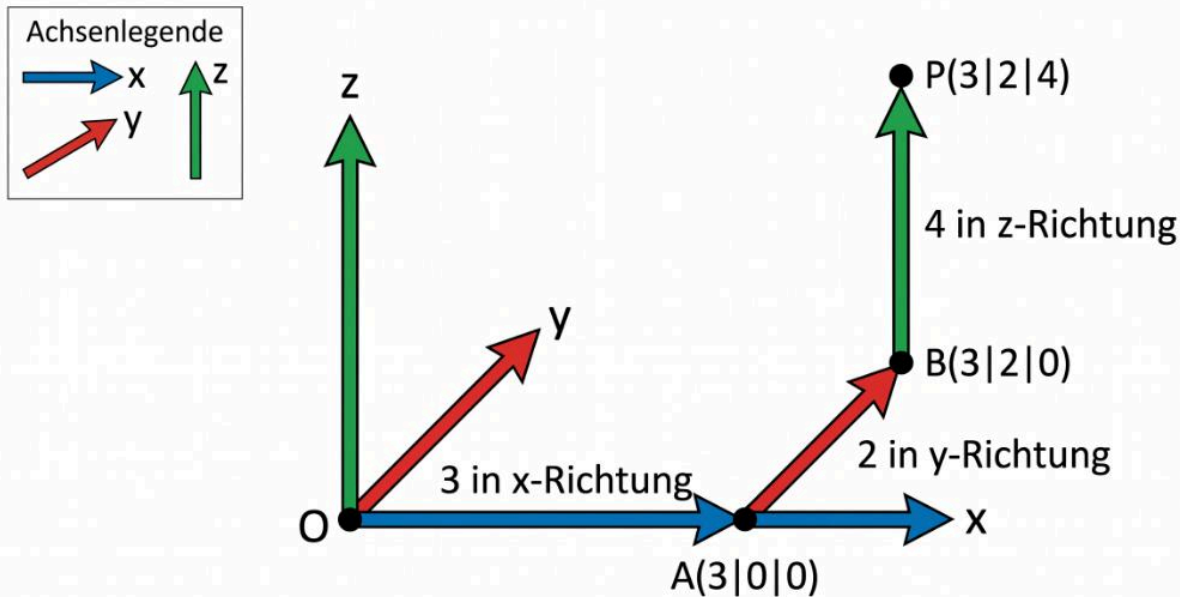
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9 [Abstand zweier Punkte im Raum berechnen](#) 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430 [Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen](#) 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben

Lernziel-ID d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Mathematik > Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte im Raum mithilfe von Koordinaten fachsprachlich beschreiben und in Darstellungen verorten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren 075f1ef2-6860-4b20-9df2-876157eb395e	S. 11	Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756	S. 13
--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7	S. 16	Einfache geometrische Figuren beschreiben 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c89e266	S. 15	Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen eb6bfd9d-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e	S. 17
--	-------	---	-------	---	-------

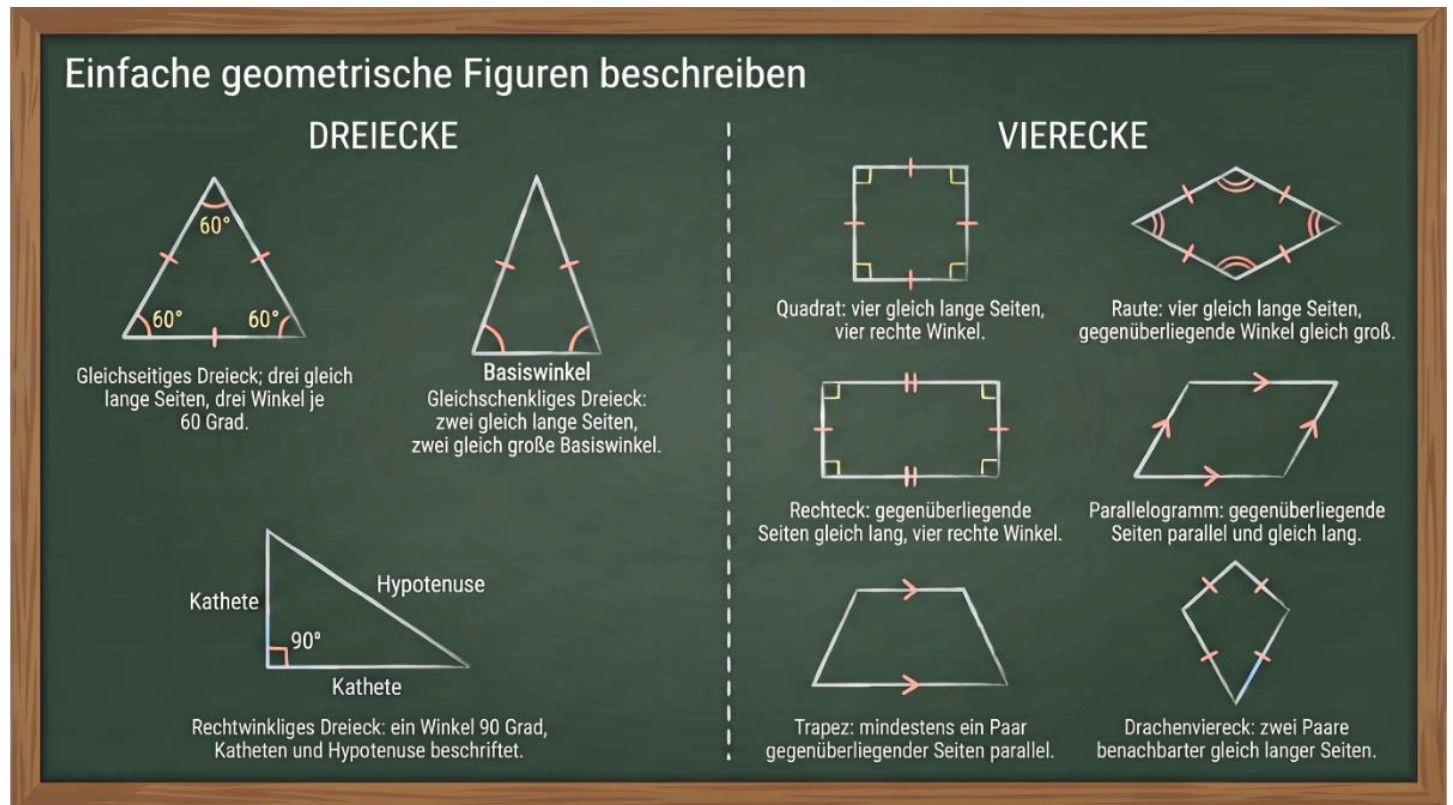
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Raumorientierung und Volumenprobleme lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9	Abstand zweier Punkte im Raum berechnen 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430	Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7
--	---	--

Einfache geometrische Figuren beschreiben

Lernziel-ID 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache geometrische Figuren, insbesondere gleichschenklige, gleichseitige und rechtwinklige Dreiecke sowie Quadrat, Rechteck, Raute, Parallelogramm, Trapez und Drachenviereck, fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863	S. 12	Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756	S. 13	Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071	S. 14
--	-------	---	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen 5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27	S. 18	Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24	S. 19	Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen d6b74b15-1cbc-512b-a160-0f40aeca8c	S. 20
--	-------	--	-------	---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

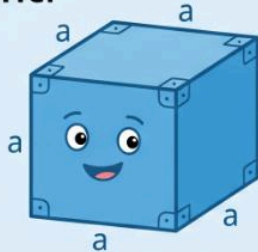
Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben

Lernziel-ID d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

Mathematik

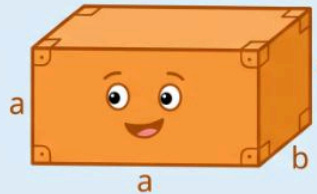
Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben

1. Würfel



alle Kanten gleich lang, rechte Winkel

2. Quader



drei Kantenlängen a , b , c , rechte Winkel

3. Prisma



zwei kongruente parallele Grundflächen



4. Pyramide



eine Grundfläche und eine Spitze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache geometrische Körper wie Würfel, Quader, gerade und schiefe Prismen sowie gerade und schiefe Pyramiden fachsprachlich beschreiben und in räumlichen Darstellungen identifizieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten

S. 12

aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen

S. 13

7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben

S. 14

081d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen](#) 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

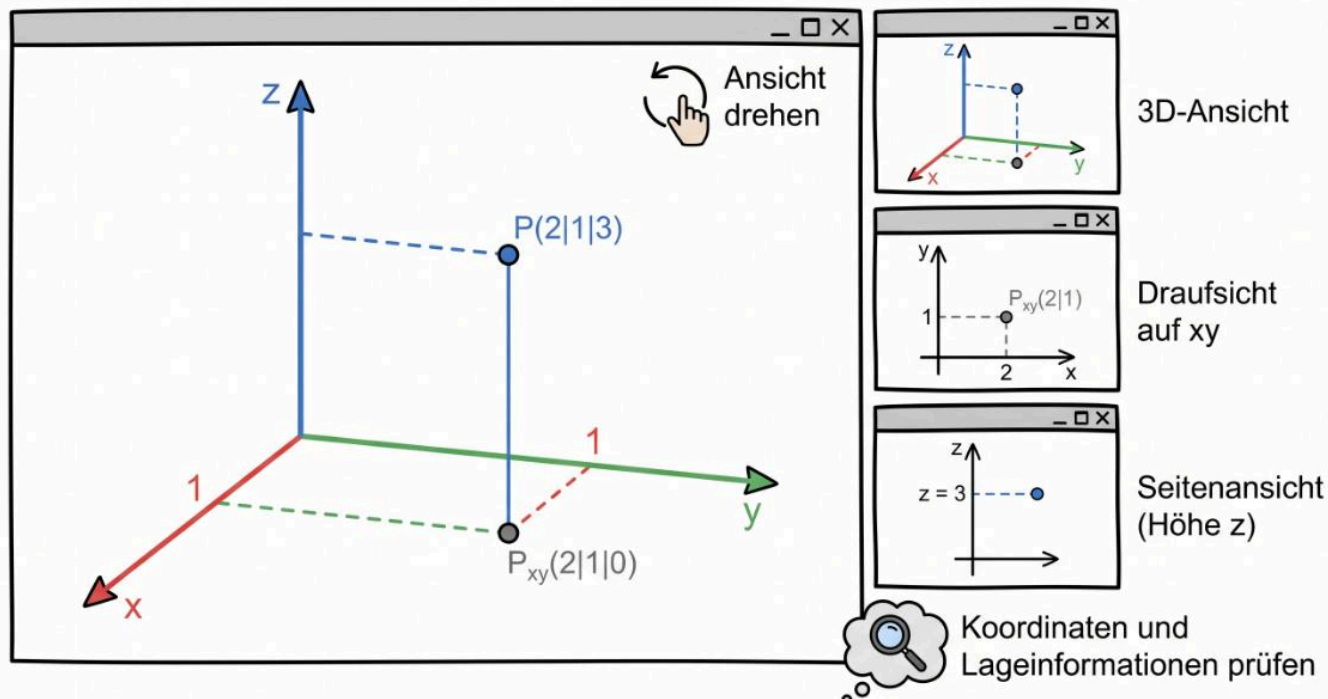
[Symmetrien einfacher Körper untersuchen](#) b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen

Lernziel-ID eb6bfdd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e

Mathematik

Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geometriesoftware nutzen, um räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darzustellen, Ansichten zu variieren und Koordinaten- bzw. Lageinformationen zu überprüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten S. 12
aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen S. 13
7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben S. 14
081d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen

Lernziel-ID 5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27

Mathematik

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen

Rechteck

Höhe: 4 cm
Breite: 6 cm

$A = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$

Fläche = Breite $\times$ Höhe

Parallelogramm

keine Höhe!
senkrechte Höhe (h): 4 cm
Grundseite (g): 6 cm

$A = g \cdot h = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$

Fläche = Grundseite $\times$ senkrechte Höhe

Dreieck

senkrechte Höhe (h): 4 cm
Grundseite (g): 6 cm

$A = \frac{g \cdot h}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$

Fläche = $\frac{\text{Grundseite} \times \text{senkrechte Höhe}}{2}$

Merksatz: Für Flächen zählt die senkrechte Höhe, nicht die schräge Seitenlänge.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher ebener Figuren untersuchen und für geeignete Flächenberechnungen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II $\cdot$ GK; Sek. II $\cdot$ LK

BY: Sek. II $\cdot$ G9 $\cdot$ GK; Sek. II $\cdot$ G9 $\cdot$ LK

HE: Sek. I $\cdot$ G9; Sek. II $\cdot$ GK; Sek. II $\cdot$ LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache geometrische Figuren beschreiben

4af3d7b9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen

b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

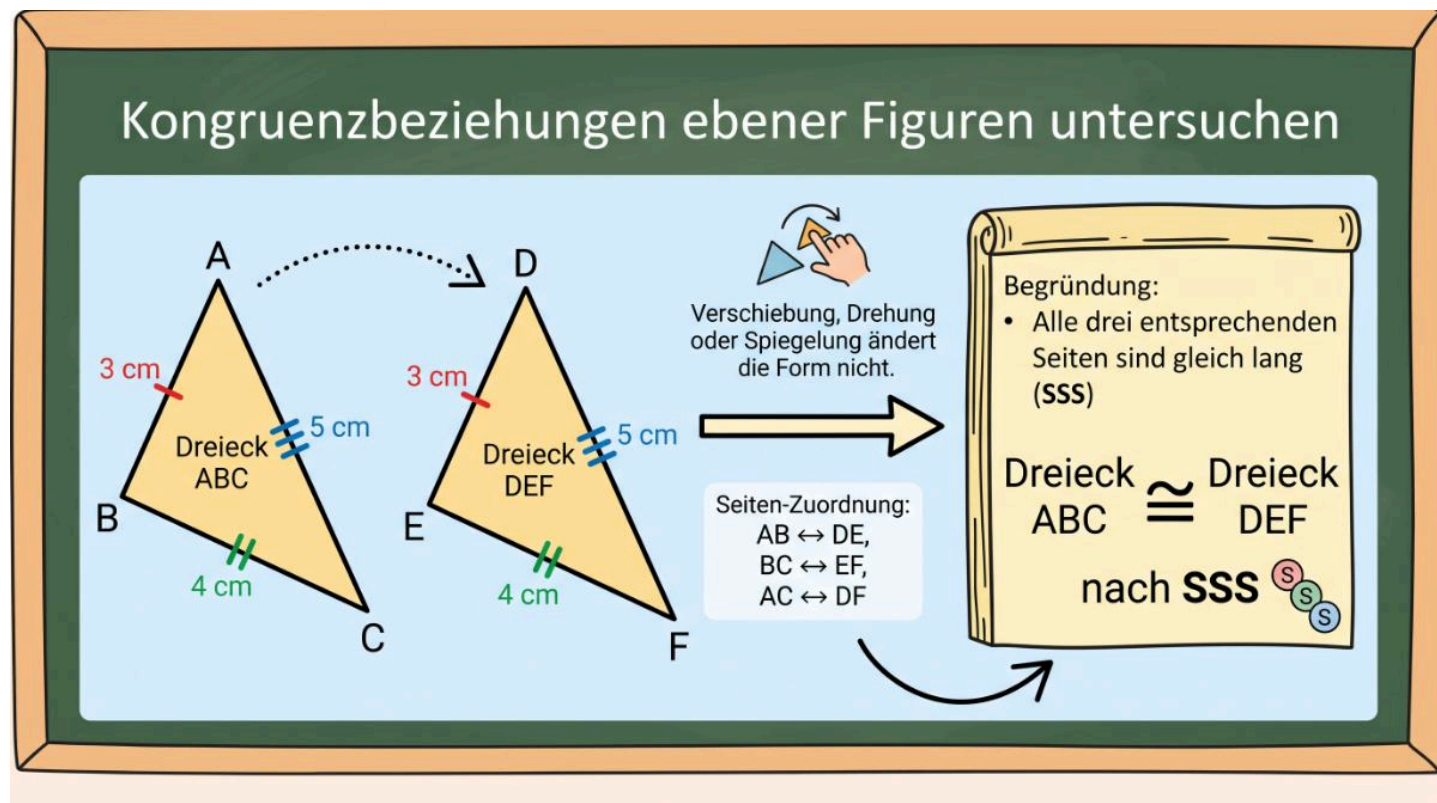
Raumorientierung und Volumenprobleme lösen [1878f680-095c-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb](#) Eigenschaften geometrischer Figuren begründen [ef1524f1-511d-aaed-e98393f77de9](#)

Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen [d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34](#)

Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen

Lernziel-ID b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kongruenzbeziehungen einfacher ebener Figuren untersuchen und die verwendeten Kriterien fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache geometrische Figuren beschreiben

4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

S. 15

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen

5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2b0a9a27

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen

d6b74b15-1cbc-512b-a160-0f40aeca8e8c

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen

Lernziel-ID d6b74b15-1cbc-512b-a160-0f40aeca8c

Mathematik

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen

Flächenbeziehung

$$A_{\text{klein}} = 0.5 \cdot 3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$$
$$A_{\text{gross}} = 0.5 \cdot 6 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$$
$$\Rightarrow A_{\text{gross}} = k^2 \times A_{\text{klein}} = 4 \times A_{\text{klein}}$$

Streckfaktor $k = 2$

$\frac{6}{3} = 2, \frac{8}{4} = 2, \frac{10}{5} = 2$

Alle entsprechenden Seiten stehen im gleichen Verhältnis.
Also sind die Dreiecke ähnlich, aber **nicht kongruent**.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ähnlichkeitsbeziehungen einfacher ebener Figuren untersuchen und daraus passende Längen- oder Flächenbeziehungen ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache geometrische Figuren beschreiben

4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

S. 15

Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen

b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb

[Eigenschaften geometrischer Figuren begründen](#) ef1524f1-

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34